Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын алгебрасы: «Рационалдык бөлчөктөр», «Бөлчөктүү теңдемелер»; формуладан тамганы туюнтуу. 7-класстагы «Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу» пакетинин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Боом капчыгайындагы рафтинг.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Кошулуучуну кыскартуу**
Мисал: (x + 3)/3 = x; (x + 6)/(x + 2) = 3
Кантип оңдойм: Адегенде сандар менен: (2 + 3)/3 = 5/3, 2 эмес. Алымды жана бөлүмдү ажыратып, көбөйтүүчүнү гана кыскартам.

M2 **Алымдарды жана бөлүмдөрдү өзүнчө кошуу**
Мисал: 1/2 + 1/3 = 2/5; 1/x + 1/y = 2/(x + y)
Кантип оңдойм: Кагаз тилкелер: 1/2 + 1/3 жарымдан көп, ал эми 2/5 жарымдан аз. Жалпы бөлүм таптырам.

M3 **Бөлүүдө экинчи бөлчөктү оодарбоо**
Мисал: 2/x ÷ 4/x² = 8/x³
Кантип оңдойм: «Канчасы батат?» деп сурайм: 1/2 ÷ 1/4 = 2. Бөлүү = экинчи бөлчөктүн тескерисине көбөйтүү.

M4 **Кемитүүдө минусту бүт алымга таратпоо**
Мисал: (2x + 1)/x − (x − 3)/x = (x − 2)/x
Кантип оңдойм: Экинчи алымды кашаага алдырам: (2x + 1 − (x − 3))/x. Минус кашаанын ар бир мүчөсүнө тиет.

M5 **Жалпы бөлүмгө келтиргенде алымды көбөйтпөө**
Мисал: 3/x + 2/(x + 1) = 5/(x(x + 1))
Кантип оңдойм: Сандар менен: 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6. Бөлүмдү эмнеге көбөйтсөм, алымды да ошого көбөйтөм.

M6 **Теңдемеде ар бир мүчөнү жалпы бөлүмгө көбөйтпөө**
Мисал: x/3 + 2 = 5 → x + 2 = 15
Кантип оңдойм: Таразанын эки табагындагы ар бир «жүк» көбөйөт. Ар бир мүчөнүн астына × 3 деп жаздырам.

M7 **Бөгөлгөн маанини текшербөө**
Мисал: x/(x − 2) = 2/(x − 2) + 3 → x = 2
Кантип оңдойм: Чечүүдөн мурун x ≠ 2 деп жаздырам. Тамырды баштапкы теңдемеге коюп текшертем: 0гө бөлүүгө болбойт.

M8 **Формулада амалдарды туура эмес тартипте жокко чыгаруу**
Мисал: F = 1,8C + 32 → C = F/1,8 − 32; s = vt → t = sv
Кантип оңдойм: Тараза менен: адегенде эки табактан 32ни алабыз, анан 1,8ге бөлөбүз. Акыркы амал биринчи жокко чыгат.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Жөнөкөйлөт: 3/x + 2/(x + 1)

А 5/(2x + 1) — **M2**

Б (5x + 3)/(x(x + 1)) — **туура**

В 5/(x(x + 1)) — **M5**

Г 8/(x + 1) — **M1**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Кыскарт: (x² − 16)/(x² + 4x)

   Жообу: (x − 4)/x

2. Кош: 2/x + 1/(x − 3)

   Жообу: (3x − 6)/(x(x − 3))

3. Туюнт (r = ?): V = πr²h

   Жообу: r = √(V/(πh))